UNIVERSIDAD MAYOR REAL Y PONTIFICIA

SAN FRANCISCO XAVIER DE CHUQUISACA

FACULTAD DE CIENCIAS Y TECNOLOGÍA

DETALLE DE CASOS DE USO

DULCES AROMAS

"Momentos para compartir"

Sistema de Comercio Electrónico para una Pastelería

Integrantes

Avendaño Retamozo Juan Antonio

Dávalos Nuñez Gabriela

Morejon Morales Luz Yumara

Docente: Ing. Ramiro Duran

Sucre – Bolivia

2026

Índice

Índice 2
1. Introducción 3
2. Actores del sistema 3
CU01 – Iniciar sesión 4
CU02 – Gestionar productos del catálogo 5
CU03 – Gestionar inventario 6
CU04 – Consultar catálogo 7
CU05 – Realizar pedido 8
CU06 – Registrar pago 9
CU07 – Verificar pago 10
CU08 – Gestionar distribución del pedido 11
CU09 – Gestionar usuarios y roles 12
CU10 – Consultar pedidos y ventas 13

1. Introducción

El presente documento detalla los casos de uso identificados para el sistema de comercio electrónico de Dulces Aromas. Los casos de uso describen las principales interacciones entre los actores y el sistema, considerando los procesos de catálogo, inventario, pedidos, cobranza, distribución y seguridad.

La organización sigue los campos de la plantilla proporcionada: identificación, versión, autor/fuente, objetivo, descripción, precondición, postcondición, secuencia normal, secuencia opcional, rendimiento, frecuencia, importancia, urgencia y observaciones.

2. Actores del sistema

Actor	Responsabilidad
Cliente	Consulta productos, realiza pedidos, selecciona modalidad de entrega y registra pagos.
Administrador	Administra productos, inventario, usuarios, pedidos, pagos y consultas.
Encargado de inventario	Registra y controla movimientos de existencias.
Encargado de cobranza	Revisa y verifica los pagos registrados.
Encargado de distribución	Gestiona la entrega o el recojo de pedidos.

CU01 – Iniciar sesión

ID	CU01	**Versión**	1.0
Nombre	Iniciar sesión	**Actor principal**	Administrador / Cliente
Fuente	Visión del Proyecto – Dulces Aromas; requerimientos funcionales del sistema.	**Prioridad**	Alta

Objetivo

Permitir que un usuario registrado acceda al sistema mediante sus credenciales y que el sistema controle el acceso según su rol.

Descripción

El caso de uso permite al actor Administrador / Cliente realizar el proceso de iniciar sesión dentro del sistema de Dulces Aromas.

Precondición

El usuario debe estar registrado y contar con credenciales válidas.

Postcondición

El usuario queda autenticado y accede a las funciones permitidas para su rol.

Secuencia normal

Paso	Descripción
1	El usuario abre la pantalla de inicio de sesión.
2	Ingresa correo electrónico o nombre de usuario.
3	Ingresa su contraseña.
4	El sistema valida las credenciales.
5	El sistema identifica el rol del usuario.
6	El sistema muestra la pantalla principal correspondiente.

Secuencia opcional

Alternativa	Descripción
1	Si las credenciales son incorrectas, el sistema informa el error y permite intentarlo nuevamente.
2	Si la cuenta está inactiva, el sistema deniega el acceso.
3	Si el usuario solicita recuperar su contraseña, el sistema inicia el proceso de recuperación.

Atributos complementarios

Rendimiento	La validación de credenciales y la carga de la pantalla principal deben responder de forma prácticamente inmediata, ya que es el punto de entrada a todo el sistema.
Frecuencia	Muy alta; se ejecuta en cada acceso de cualquier usuario, varias veces al día.
Importancia	Alta, porque condiciona el acceso a todas las demás funciones del sistema.
Urgencia	Alta, ya que un fallo en este proceso bloquea el uso del sistema.
Observaciones	Debe reforzarse con buenas prácticas de seguridad (bloqueo tras intentos fallidos, cifrado de contraseñas).

CU02 – Gestionar productos del catálogo

ID	CU02	**Versión**	1.0
Nombre	Gestionar productos del catálogo	**Actor principal**	Administrador
Fuente	Visión del Proyecto – Dulces Aromas; requerimientos funcionales del sistema.	**Prioridad**	Alta

Objetivo

Permitir registrar, modificar, consultar y controlar los productos ofrecidos por Dulces Aromas.

Descripción

El caso de uso permite al actor Administrador realizar el proceso de gestionar productos del catálogo dentro del sistema de Dulces Aromas.

Precondición

El administrador debe haber iniciado sesión y tener permisos de gestión del catálogo.

Postcondición

El catálogo queda actualizado con la información de los productos.

Secuencia normal

Paso	Descripción
1	El administrador ingresa al módulo Catálogo.
2	Selecciona registrar, editar o consultar producto.
3	Ingresa o modifica nombre, descripción, precio, categoría e imagen.
4	El sistema valida los datos obligatorios.
5	El sistema guarda los cambios.
6	El producto actualizado se muestra en el catálogo según su disponibilidad.

Secuencia opcional

Alternativa	Descripción
1	Si faltan datos obligatorios, el sistema solicita completarlos.
2	Si el producto ya existe, el sistema evita duplicarlo o solicita editar el existente.
3	El administrador puede marcar un producto como no disponible sin eliminar su registro.

Atributos complementarios

Rendimiento	El guardado de productos y la actualización del catálogo deben reflejarse sin demoras perceptibles para el administrador.
Frecuencia	Media; se realiza cuando se incorporan productos nuevos o se actualizan precios, descripciones e imágenes.
Importancia	Alta, porque el catálogo es la base de la oferta visible para el cliente.
Urgencia	Media, salvo cuando se requiere corregir información errónea publicada al cliente.
Observaciones	Conviene definir un formato estándar de imágenes para mantener la coherencia visual del catálogo.

CU03 – Gestionar inventario

ID	CU03	**Versión**	1.0
Nombre	Gestionar inventario	**Actor principal**	Administrador / Encargado de inventario
Fuente	Visión del Proyecto – Dulces Aromas; requerimientos funcionales del sistema.	**Prioridad**	Alta

Objetivo

Controlar las existencias de productos e insumos necesarios para la elaboración y oferta de productos.

Descripción

El caso de uso permite al actor Administrador / Encargado de inventario realizar el proceso de gestionar inventario dentro del sistema de Dulces Aromas.

Precondición

El usuario debe estar autenticado y contar con permisos de inventario.

Postcondición

El inventario queda actualizado y disponible para consulta y control de existencias.

Secuencia normal

Paso	Descripción
1	El encargado ingresa al módulo Inventario.
2	Consulta las existencias actuales.
3	Selecciona registrar entrada, salida o ajuste de stock.
4	Ingresa cantidad y motivo del movimiento.
5	El sistema valida el movimiento.
6	El sistema actualiza el stock y registra la operación.

Secuencia opcional

Alternativa	Descripción
1	Si la cantidad de salida supera el stock disponible, el sistema rechaza el movimiento.
2	Si un producto alcanza un nivel bajo, el sistema muestra una alerta.
3	El administrador puede consultar el historial de movimientos.

Atributos complementarios

Rendimiento	Los movimientos de stock (entradas, salidas, ajustes) deben procesarse y reflejarse de inmediato para evitar inconsistencias.
Frecuencia	Alta; el inventario se actualiza de forma constante según la operación diaria de producción y ventas.
Importancia	Alta, porque de esta información depende la disponibilidad real de los productos ofrecidos.
Urgencia	Alta cuando el stock alcanza niveles críticos o afecta pedidos en curso.
Observaciones	Se recomienda definir umbrales de stock mínimo por producto para activar alertas automáticas.

CU04 – Consultar catálogo

ID	CU04	**Versión**	1.0
Nombre	Consultar catálogo	**Actor principal**	Cliente
Fuente	Visión del Proyecto – Dulces Aromas; requerimientos funcionales del sistema.	**Prioridad**	Alta

Objetivo

Permitir al cliente visualizar los productos disponibles de Dulces Aromas antes de realizar un pedido.

Descripción

El caso de uso permite al actor Cliente realizar el proceso de consultar catálogo dentro del sistema de Dulces Aromas.

Precondición

El sistema debe tener productos registrados en el catálogo.

Postcondición

El cliente puede consultar los productos disponibles con su información básica.

Secuencia normal

Paso	Descripción
1	El cliente ingresa al catálogo.
2	El sistema muestra las categorías disponibles.
3	El cliente selecciona una categoría o busca un producto.
4	El sistema muestra nombre, descripción, precio e imagen.
5	El cliente consulta la disponibilidad.
6	El cliente selecciona un producto para ver su detalle.

Secuencia opcional

Alternativa	Descripción
1	Si no existen productos en una categoría, el sistema informa que no hay productos disponibles.
2	Si un producto no está disponible, el sistema lo identifica como tal.
3	El cliente puede volver al listado y consultar otro producto.

Atributos complementarios

Rendimiento	La navegación por categorías y la carga de productos deben ser fluidas para no afectar la experiencia de compra.
Frecuencia	Muy alta; es una de las acciones más repetidas por los clientes en el sistema.
Importancia	Alta, porque es el paso previo indispensable para que el cliente decida realizar un pedido.
Urgencia	Media, aunque cualquier error de visualización afecta directamente las ventas.
Observaciones	Puede complementarse con filtros de búsqueda y recomendaciones para mejorar la experiencia del cliente.

CU05 – Realizar pedido

ID	CU05	**Versión**	1.0
Nombre	Realizar pedido	**Actor principal**	Cliente
Fuente	Visión del Proyecto – Dulces Aromas; requerimientos funcionales del sistema.	**Prioridad**	Alta

Objetivo

Permitir al cliente seleccionar productos, personalizarlos cuando corresponda y registrar un pedido.

Descripción

El caso de uso permite al actor Cliente realizar el proceso de realizar pedido dentro del sistema de Dulces Aromas.

Precondición

El cliente debe tener acceso al catálogo y los productos seleccionados deben estar disponibles.

Postcondición

El pedido queda registrado con sus productos, cantidades, datos de entrega y estado inicial.

Secuencia normal

Paso	Descripción
1	El cliente selecciona un producto.
2	Indica la cantidad y, si corresponde, las opciones de personalización.
3	Agrega el producto al carrito.
4	Revisa el contenido y total del carrito.
5	Confirma el pedido e indica recojo o delivery.
6	El sistema registra el pedido y asigna el estado inicial.

Secuencia opcional

Alternativa	Descripción
1	Si un producto deja de estar disponible, el sistema informa al cliente y solicita modificar el carrito.
2	El cliente puede modificar cantidades o eliminar productos antes de confirmar.
3	Si elige delivery, debe proporcionar los datos necesarios para la entrega.

Atributos complementarios

Rendimiento	El armado del carrito y el cálculo del total deben actualizarse de manera inmediata ante cada cambio.
Frecuencia	Alta; ocurre cada vez que un cliente decide comprar, siendo el proceso central del comercio electrónico.
Importancia	Muy alta, porque representa el núcleo del negocio: la generación de ventas.
Urgencia	Alta, ya que cualquier falla impide directamente la concreción de una venta.
Observaciones	Debe validarse la disponibilidad de stock en tiempo real antes de confirmar el pedido.

CU06 – Registrar pago

ID	CU06	**Versión**	1.0
Nombre	Registrar pago	**Actor principal**	Cliente
Fuente	Visión del Proyecto – Dulces Aromas; requerimientos funcionales del sistema.	**Prioridad**	Alta

Objetivo

Permitir al cliente seleccionar un medio de pago y registrar la información o comprobante correspondiente.

Descripción

El caso de uso permite al actor Cliente realizar el proceso de registrar pago dentro del sistema de Dulces Aromas.

Precondición

Debe existir un pedido registrado y pendiente de pago.

Postcondición

El pago queda registrado con estado de verificación pendiente.

Secuencia normal

Paso	Descripción
1	El cliente accede al pedido pendiente de pago.
2	Selecciona el método de pago disponible, por ejemplo QR o depósito/transferencia.
3	Realiza el pago mediante el medio seleccionado.
4	Registra los datos solicitados y/o adjunta el comprobante.
5	El sistema valida que la información requerida esté completa.
6	El sistema registra el pago como pendiente de verificación.

Secuencia opcional

Alternativa	Descripción
1	Si falta el comprobante o un dato requerido, el sistema solicita completarlo.
2	El cliente puede volver a seleccionar otro método de pago antes de registrar el pago.
3	Si el pago es rechazado posteriormente, el pedido vuelve a quedar pendiente de pago.

Atributos complementarios

Rendimiento	La carga y validación del comprobante de pago debe realizarse en tiempos razonables, incluso con archivos adjuntos.
Frecuencia	Alta; se ejecuta por cada pedido confirmado que requiere pago.
Importancia	Alta, porque formaliza el compromiso de pago asociado a un pedido.
Urgencia	Alta, ya que el pedido no puede avanzar en el flujo sin un pago registrado.
Observaciones	Conviene limitar el tamaño y formato de los comprobantes adjuntos para agilizar la verificación posterior.

CU07 – Verificar pago

ID	CU07	**Versión**	1.0
Nombre	Verificar pago	**Actor principal**	Administrador / Encargado de cobranza
Fuente	Visión del Proyecto – Dulces Aromas; requerimientos funcionales del sistema.	**Prioridad**	Alta

Objetivo

Permitir verificar los pagos registrados por los clientes y actualizar su estado.

Descripción

El caso de uso permite al actor Administrador / Encargado de cobranza realizar el proceso de verificar pago dentro del sistema de Dulces Aromas.

Precondición

Debe existir un pago registrado pendiente de verificación y el usuario debe tener permisos de cobranza.

Postcondición

El pago queda aprobado o rechazado y el estado del pedido se actualiza de acuerdo con la decisión.

Secuencia normal

Paso	Descripción
1	El encargado ingresa al módulo Cobranza.
2	Consulta los pagos pendientes de verificación.
3	Selecciona un pago y revisa sus datos y comprobante.
4	Compara la información con el medio de pago utilizado.
5	Selecciona aprobar o rechazar.
6	El sistema actualiza el estado del pago y del pedido.

Secuencia opcional

Alternativa	Descripción
1	Si el comprobante no es válido, el pago se marca como rechazado.
2	El encargado puede dejar una observación para justificar la decisión.
3	El cliente puede registrar nuevamente el pago si fue rechazado.

Atributos complementarios

Rendimiento	La revisión y actualización del estado de un pago debe completarse en tiempos ágiles para no retrasar el pedido.
Frecuencia	Media a alta, dependiendo del volumen diario de pagos recibidos.
Importancia	Alta, porque determina si el pedido puede continuar su proceso de distribución.
Urgencia	Alta, ya que un retraso en la verificación posterga la entrega del pedido al cliente.
Observaciones	Es recomendable registrar un historial de verificaciones para fines de auditoría interna.

CU08 – Gestionar distribución del pedido

ID	CU08	**Versión**	1.0
Nombre	Gestionar distribución del pedido	**Actor principal**	Administrador / Encargado de distribución
Fuente	Visión del Proyecto – Dulces Aromas; requerimientos funcionales del sistema.	**Prioridad**	Alta

Objetivo

Gestionar la modalidad de entrega y el seguimiento del pedido hasta su entrega o recojo.

Descripción

El caso de uso permite al actor Administrador / Encargado de distribución realizar el proceso de gestionar distribución del pedido dentro del sistema de Dulces Aromas.

Precondición

El pedido debe estar confirmado y listo para preparación o entrega.

Postcondición

El pedido queda con el estado de distribución correspondiente y se registra su entrega o recojo.

Secuencia normal

Paso	Descripción
1	El encargado consulta los pedidos listos para distribución.
2	Selecciona un pedido.
3	Verifica la modalidad: delivery o recojo en el establecimiento.
4	Asigna o registra los datos necesarios para la entrega.
5	Actualiza el estado del pedido a en camino o listo para recojo.
6	Registra la entrega o recojo y marca el pedido como entregado.

Secuencia opcional

Alternativa	Descripción
1	Si el cliente eligió recojo, no se asigna delivery y se informa que el pedido está listo.
2	Si no es posible realizar la entrega, el pedido queda pendiente y se registra una observación.
3	El encargado puede consultar el historial de estados del pedido.

Atributos complementarios

Rendimiento	La actualización del estado del pedido (en camino, listo para recojo, entregado) debe reflejarse sin demora.
Frecuencia	Alta; se repite por cada pedido confirmado que llega a la etapa de distribución.
Importancia	Alta, porque es la etapa final que concreta la satisfacción del cliente.
Urgencia	Alta, especialmente en productos perecederos como los de una pastelería.
Observaciones	Puede integrarse con notificaciones automáticas al cliente sobre el estado de su entrega.

CU09 – Gestionar usuarios y roles

ID	CU09	**Versión**	1.0
Nombre	Gestionar usuarios y roles	**Actor principal**	Administrador
Fuente	Visión del Proyecto – Dulces Aromas; requerimientos funcionales del sistema.	**Prioridad**	Alta

Objetivo

Permitir administrar las cuentas de usuario y asignar los roles y permisos necesarios para proteger las funciones del sistema.

Descripción

El caso de uso permite al actor Administrador realizar el proceso de gestionar usuarios y roles dentro del sistema de Dulces Aromas.

Precondición

El administrador debe estar autenticado y contar con permisos de administración.

Postcondición

Los usuarios y sus permisos quedan registrados y actualizados.

Secuencia normal

Paso	Descripción
1	El administrador ingresa al módulo Seguridad/Usuarios.
2	Consulta los usuarios registrados.
3	Selecciona crear, editar, activar o desactivar un usuario.
4	Asigna el rol correspondiente.
5	El sistema valida los datos y permisos.
6	El sistema guarda los cambios y aplica las restricciones del rol.

Secuencia opcional

Alternativa	Descripción
1	Si el correo ya está registrado, el sistema informa el conflicto.
2	El administrador puede desactivar una cuenta sin eliminar su historial.
3	El sistema impide asignar permisos no disponibles para el rol.

Atributos complementarios

Rendimiento	La creación y edición de usuarios debe ejecutarse sin demoras, dado que es una tarea administrativa puntual.
Frecuencia	Baja; se realiza solo cuando se incorpora personal nuevo o se modifican permisos existentes.
Importancia	Alta, porque de ella depende la seguridad y el control de acceso a todo el sistema.
Urgencia	Media, salvo en casos de baja de personal que requieran desactivar accesos de inmediato.
Observaciones	Se sugiere mantener un registro de auditoría de cambios sobre usuarios y roles.

CU10 – Consultar pedidos y ventas

ID	CU10	**Versión**	1.0
Nombre	Consultar pedidos y ventas	**Actor principal**	Administrador
Fuente	Visión del Proyecto – Dulces Aromas; requerimientos funcionales del sistema.	**Prioridad**	Alta

Objetivo

Permitir consultar información consolidada de pedidos, ventas y estados para apoyar la administración del negocio.

Descripción

El caso de uso permite al actor Administrador realizar el proceso de consultar pedidos y ventas dentro del sistema de Dulces Aromas.

Precondición

Debe existir información registrada de pedidos y ventas y el administrador debe estar autenticado.

Postcondición

El administrador obtiene información de pedidos y ventas filtrada según sus necesidades.

Secuencia normal

Paso	Descripción
1	El administrador ingresa al módulo Reportes/Consultas.
2	Selecciona pedidos o ventas.
3	Define filtros como fecha, estado o método de pago.
4	El sistema procesa la consulta.
5	El sistema muestra los resultados.
6	El administrador revisa la información para el control del negocio.

Secuencia opcional

Alternativa	Descripción
1	Si no existen registros para los filtros seleccionados, el sistema informa que no hay resultados.
2	El administrador puede cambiar los filtros y realizar una nueva consulta.
3	El sistema puede mostrar totales y estados resumidos.

Atributos complementarios

Rendimiento	Las consultas y filtros de pedidos y ventas deben procesarse con agilidad incluso con grandes volúmenes de datos.
Frecuencia	Media; se usa principalmente para el seguimiento periódico del negocio.
Importancia	Alta, porque apoya la toma de decisiones administrativas y comerciales.
Urgencia	Media, aunque puede volverse alta en periodos de cierre o evaluación del negocio.
Observaciones	Puede complementarse con reportes exportables y gráficos resumen para facilitar el análisis.